

No Nos Bañamos Dos Veces en el Mismo Río

Introducción al Análisis de Procesos Psicológicos a Través del Tiempo

Día 2

Sebastian Castro Alvarez

University of Groningen

Miercoles 11 de agosto de 2026



university of
 groningen

faculty of behavioural
 and social sciences

Contenidos del taller

 **Parte 1:** Introducción a las series temporales en psicología

 **Parte 2:** ¿Cómo modelar datos de una persona?

 **Parte 3:** ¿Cómo modelar muchas personas?

 **Parte 4:** Series temporales y confiabilidad.

 **Aplicación en R**

Contenidos del taller

 **Parte 3:** ¿Cómo modelar muchas personas?

 **Parte 4:** Series temporales y confiabilidad.

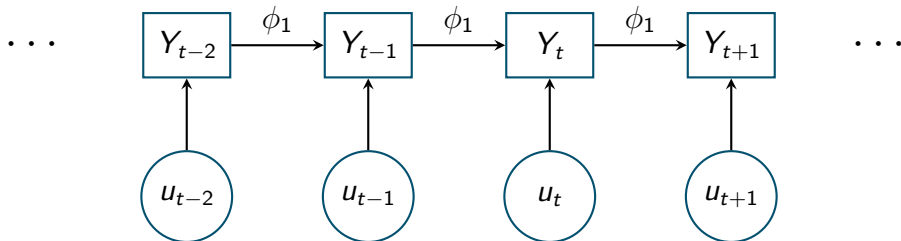
 **Aplicación en R**

Parte 3.

¿Cómo modelar muchas personas?

Modelo de autoregresión

$$Y_t = \phi_0 + \phi_1 Y_{t-1} + u_t$$



- ϕ_0 : equilibrio
- ϕ_1 : inercia

- u_t : innovación
- Y_{t-1} : estado previo

Modelos multinivel

En muchos estudios recogemos datos de muchas personas

Persona 1	$Y_{1,1}$	$Y_{1,2}$	$Y_{1,3}$	...
Persona 2	$Y_{2,1}$	$Y_{2,2}$	$Y_{2,3}$	...
Persona 3	$Y_{3,1}$	$Y_{3,2}$	$Y_{3,3}$	...
	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	

Modelos multinivel

En muchos estudios recogemos datos de muchas personas

Persona 1	$Y_{1,1}$	$Y_{1,2}$	$Y_{1,3}$	...
Persona 2	$Y_{2,1}$	$Y_{2,2}$	$Y_{2,3}$	...
Persona 3	$Y_{3,1}$	$Y_{3,2}$	$Y_{3,3}$	...
	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	

Las observaciones están agrupadas dentro de personas

Modelos multinivel

Nuestros datos tienen una estructura jerárquica

Persona 1

$Y_{1,1}$ $Y_{1,2}$ $Y_{1,3}$...

Persona 2

$Y_{2,1}$ $Y_{2,2}$ $Y_{2,3}$...

⋮

Persona N

$Y_{N,1}$ $Y_{N,2}$ $Y_{N,3}$...

Modelos multinivel

Nuestros datos tienen una estructura jerárquica

Persona 1

$Y_{1,1}$ $Y_{1,2}$ $Y_{1,3}$...

Persona 2

$Y_{2,1}$ $Y_{2,2}$ $Y_{2,3}$...

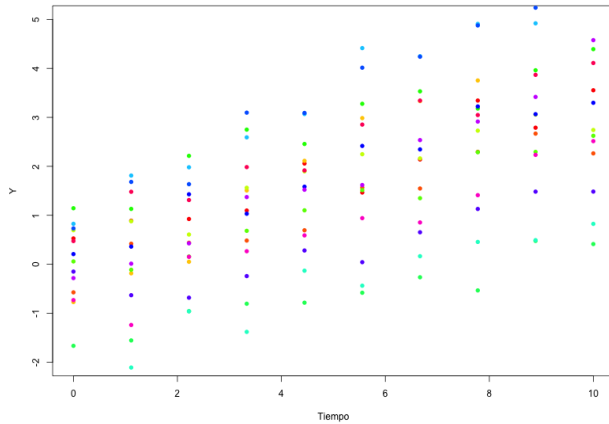
⋮

Persona N

$Y_{N,1}$ $Y_{N,2}$ $Y_{N,3}$...

Nivel 1: observaciones Nivel 2: personas

Modelos multinivel



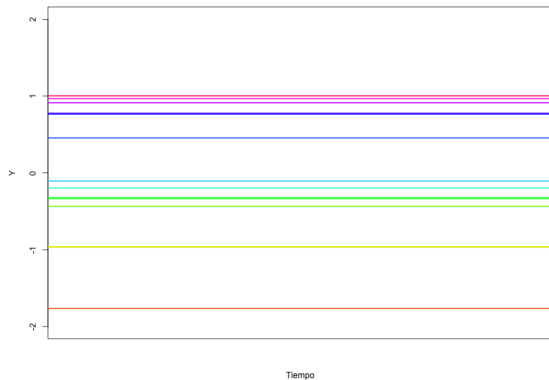
Modelos multinivel

Nivel 1:

$$Y_{it} = \beta_{0i} + \epsilon_{it}$$

Nivel 2:

$$\beta_{0i} = \gamma_{00} + u_{0i}$$



Modelos multinivel

Nivel 1:

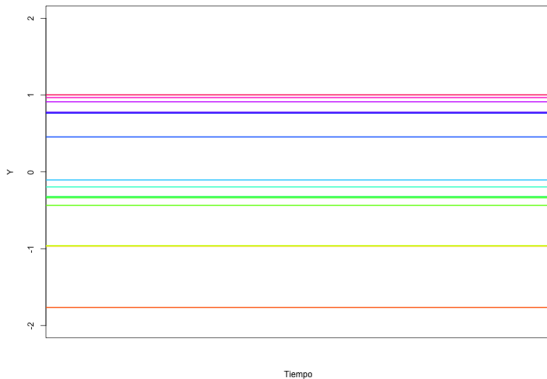
$$Y_{it} = \beta_{0i} + \epsilon_{it}$$

Nivel 2:

$$\beta_{0i} = \gamma_{00} + u_{0i}$$

$$Y_{it} = \gamma_{00} + u_{0i} + \epsilon_{it}$$

Se usa para calcular la **correlación intraclase (ICC)**



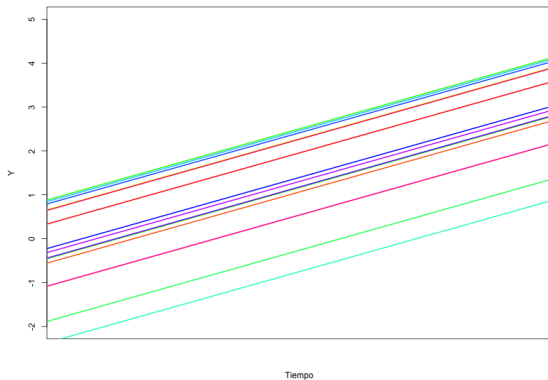
Modelos multinivel

Nivel 1:

$$Y_{it} = \beta_{0i} + \beta_1 T_{it} + \epsilon_{it}$$

Nivel 2:

$$\beta_{0i} = \gamma_{00} + u_{0i}$$



Modelos multinivel

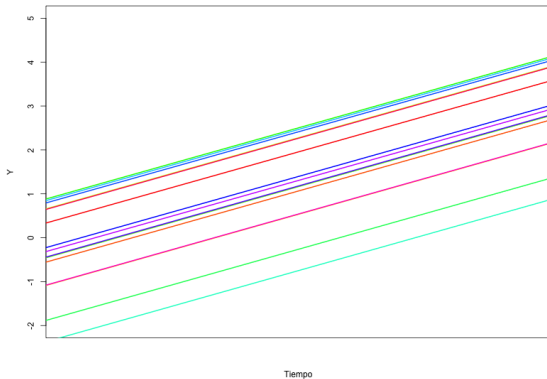
Nivel 1:

$$Y_{it} = \beta_{0i} + \beta_1 T_{it} + \epsilon_{it}$$

Nivel 2:

$$\beta_{0i} = \gamma_{00} + u_{0i}$$

$$Y_{it} = \gamma_{00} + u_{0i} + \beta_1 T_{it} + \epsilon_{it}$$



Cada persona tiene su propio intercepto, pero comparten la misma pendiente

Modelos multinivel

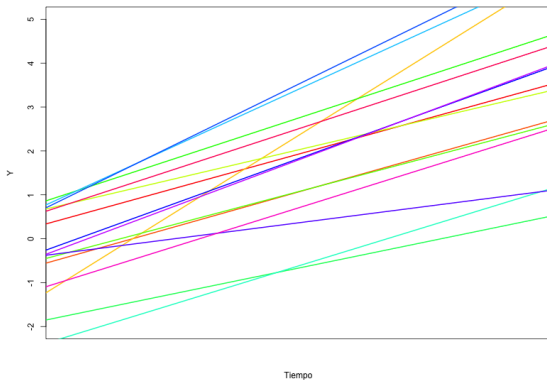
Nivel 1:

$$Y_{it} = \beta_{0i} + \beta_{1i} T_{it} + \epsilon_{it}$$

Nivel 2:

$$\beta_{0i} = \gamma_{00} + u_{0i}$$

$$\beta_{1i} = \gamma_{10} + u_{1i}$$



Modelos multinivel

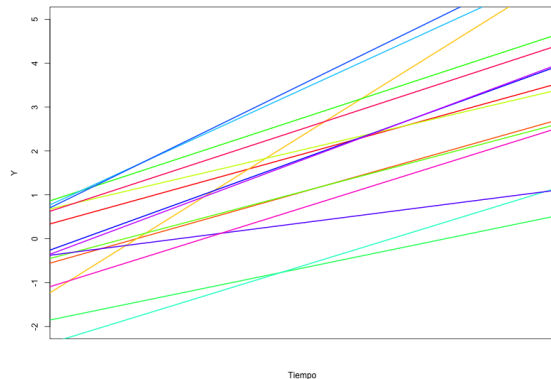
Nivel 1:

$$Y_{it} = \beta_{0i} + \beta_{1i} T_{it} + \epsilon_{it}$$

Nivel 2:

$$\beta_{0i} = \gamma_{00} + u_{0i}$$

$$\beta_{1i} = \gamma_{10} + u_{1i}$$



$$Y_{it} = \gamma_{00} + u_{0i} + (\gamma_{10} + u_{1i}) T_{it} + \epsilon_{it}$$

Cada persona tiene su propio intercepto y su propia pendiente

Modelos multinivel

¿Y si T es el pasado?

$$T_{it} = Y_{i,t-1}$$

$$Y_{it} = \beta_{0i} + \beta_{1i} Y_{i,t-1} + \epsilon_{it}$$

Modelos multinivel

¿Y si T es el pasado?

$$T_{it} = Y_{i,t-1}$$

$$Y_{it} = \beta_{0i} + \beta_{1i} Y_{i,t-1} + \epsilon_{it}$$

$$\beta_{0i} = \gamma_{00} + u_{0i}$$

$$\beta_{1i} = \gamma_{10} + u_{1i}$$

Modelos multinivel

¿Y si T es el pasado?

$$T_{it} = Y_{i,t-1}$$

$$Y_{it} = \beta_{0i} + \beta_{1i} Y_{i,t-1} + \epsilon_{it}$$

$$\beta_{0i} = \gamma_{00} + u_{0i}$$

$$\beta_{1i} = \gamma_{10} + u_{1i}$$

La pendiente β_{1i} representa la inercia de cada persona.

Una persona, muchas variables

¿Qué pasa si medimos varios procesos psicológicos?

$$\begin{pmatrix} Y_{1,t} \\ Y_{2,t} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \phi_{10} \\ \phi_{20} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \phi_{11} & \phi_{12} \\ \phi_{21} & \phi_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} Y_{1,t-1} \\ Y_{2,t-1} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} u_{1,t} \\ u_{2,t} \end{pmatrix}$$

Una persona, muchas variables

¿Qué pasa si medimos varios procesos psicológicos?

$$\begin{pmatrix} Y_{1,t} \\ Y_{2,t} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \phi_{10} \\ \phi_{20} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \phi_{11} & \phi_{12} \\ \phi_{21} & \phi_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} Y_{1,t-1} \\ Y_{2,t-1} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} u_{1,t} \\ u_{2,t} \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{Y}_t = \phi_0 + \Phi_1 \mathbf{Y}_{t-1} + \mathbf{u}_t$$

Una persona, muchas variables

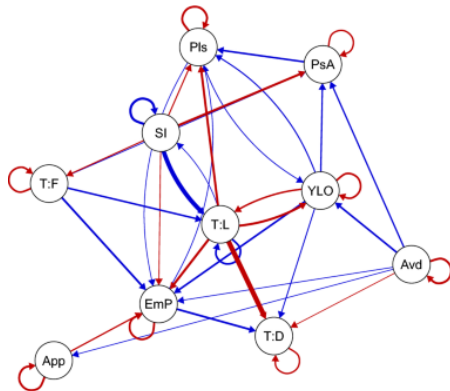
¿Qué pasa si medimos varios procesos psicológicos?

$$\begin{pmatrix} Y_{1,t} \\ Y_{2,t} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \phi_{10} \\ \phi_{20} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \phi_{11} & \phi_{12} \\ \phi_{21} & \phi_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} Y_{1,t-1} \\ Y_{2,t-1} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} u_{1,t} \\ u_{2,t} \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{Y}_t = \phi_0 + \Phi_1 \mathbf{Y}_{t-1} + \mathbf{u}_t$$

Suele ser de mayor interés los **efectos cruzados**.

Una persona, muchas variables



Symptom Key

SI : Suicidal ideation

T:F: Thoughts about personal future (Reverse coded)

T:D: Thoughts about loved one's death

T:L: Thoughts about deceased loved one

App: Spending time in places/things that
remind you of the deceased

EmP: Emotional pain

PsA: Engaging in positive activities (Reverse coded)

YLO: Yearning for loved one

Avd: Avoiding places/things that
remind you of the deceased

Pls: Pleasure (Reverse coded)

Muchas personas, muchas variables

$$\begin{pmatrix} Y_{1,it} \\ Y_{2,it} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \phi_{10,i} \\ \phi_{20,i} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \phi_{11,i} & \phi_{12,i} \\ \phi_{21,i} & \phi_{22,i} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} Y_{1,i,t-1} \\ Y_{2,i,t-1} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} u_{1,it} \\ u_{2,it} \end{pmatrix}$$

Muchas personas, muchas variables

$$\begin{pmatrix} Y_{1,it} \\ Y_{2,it} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \phi_{10,i} \\ \phi_{20,i} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \phi_{11,i} & \phi_{12,i} \\ \phi_{21,i} & \phi_{22,i} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} Y_{1,i,t-1} \\ Y_{2,i,t-1} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} u_{1,it} \\ u_{2,it} \end{pmatrix}$$

$$\phi_{10,i} = \gamma_{100} + u_{10,i}$$

$$\phi_{20,i} = \gamma_{200} + u_{20,i}$$

$$\phi_{11,i} = \gamma_{110} + u_{11,i}$$

$$\phi_{12,i} = \gamma_{120} + u_{12,i}$$

$$\phi_{21,i} = \gamma_{210} + u_{21,i}$$

$$\phi_{22,i} = \gamma_{220} + u_{22,i}$$

Muchas personas, muchas variables

$$\begin{pmatrix} Y_{1,it} \\ Y_{2,it} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \phi_{10,i} \\ \phi_{20,i} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \phi_{11,i} & \phi_{12,i} \\ \phi_{21,i} & \phi_{22,i} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} Y_{1,i,t-1} \\ Y_{2,i,t-1} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} u_{1,it} \\ u_{2,it} \end{pmatrix}$$

$$\phi_{10,i} = \gamma_{100} + u_{10,i}$$

$$\phi_{20,i} = \gamma_{200} + u_{20,i}$$

$$\phi_{11,i} = \gamma_{110} + u_{11,i}$$

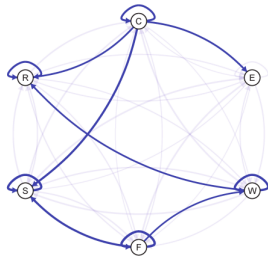
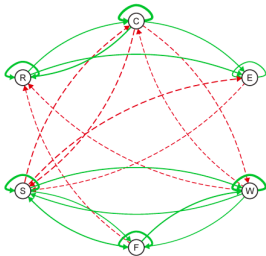
$$\phi_{12,i} = \gamma_{120} + u_{12,i}$$

$$\phi_{21,i} = \gamma_{210} + u_{21,i}$$

$$\phi_{22,i} = \gamma_{220} + u_{22,i}$$

Cada persona puede tener su propia matriz de efectos dinámicos.

ML-VAR



El ML-VAR es la base para modelos más complejos

1. **Dynamic Structural Equation Modeling (DSEM)** (Asparouhov et al., 2018)
2. **Group Iterative Multiple Model Estimation (GIMME)** (Beltz & Gates, 2017)
3. **Modelos de tiempo continuo** (Driver & Voelkle, 2018)

Práctica en R



`github.com/secastroal/TallerSeriesTemporales2026`

Descanso (15 min)

Parte 4.

Series temporales y confiabilidad

Datos Longitudinales Intensivos y Confiabilidad

¿Que es la **confiabilidad** y por qué nos importa?



Datos Longitudinales Intensivos y Confiabilidad

¿Que es la **confiabilidad** y por qué nos importa?

$$\text{Observado} = \text{Verdadero} + \text{Error}$$

Datos Longitudinales Intensivos y Confiabilidad

Podemos entender la confiabilidad como un índice de la **consistencia** de nuestras mediciones.

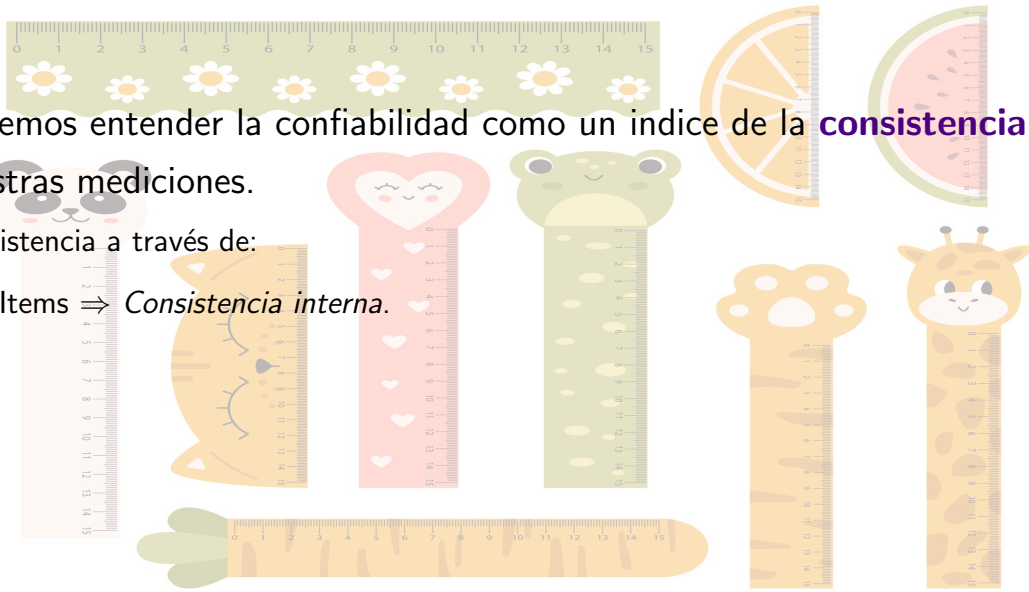


Datos Longitudinales Intensivos y Confiabilidad

Podemos entender la confiabilidad como un índice de la **consistencia** de nuestras mediciones.

Consistencia a través de:

- Items $\Rightarrow$ *Consistencia interna*.

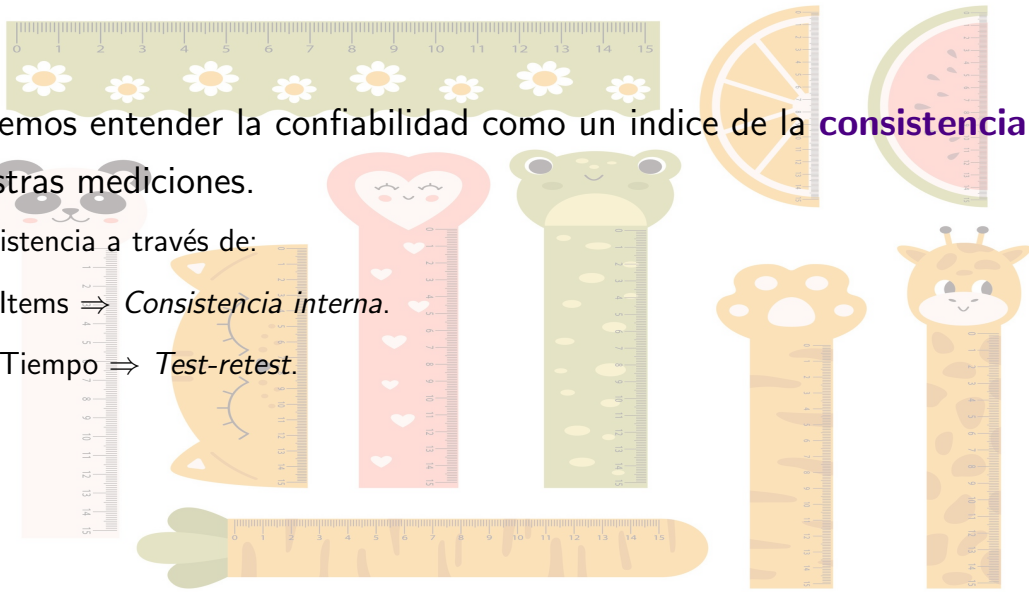


Datos Longitudinales Intensivos y Confiabilidad

Podemos entender la confiabilidad como un índice de la **consistencia** de nuestras mediciones.

Consistencia a través de:

- Items $\Rightarrow$ *Consistencia interna*.
- Tiempo $\Rightarrow$ *Test-retest*.



Datos Longitudinales Intensivos y Confiabilidad

Podemos entender la confiabilidad como un índice de la **consistencia** de nuestras mediciones.

Consistencia a través de:

- Items $\Rightarrow$ *Consistencia interna*.
- Tiempo $\Rightarrow$ *Test-retest*.
- Pruebas equivalentes $\Rightarrow$ *Tests paralelos*.



Datos Longitudinales Intensivos y Confiabilidad

Podemos entender la confiabilidad como un índice de la **consistencia** de nuestras mediciones.

Consistencia a través de:

- Items $\Rightarrow$ *Consistencia interna*.
- Tiempo $\Rightarrow$ *Test-retest*.
- Pruebas equivalentes $\Rightarrow$ *Tests paralelos*.
- Jueces o evaluadores $\Rightarrow$ *Inter-jueces*

Datos Longitudinales Intensivos y Confiabilidad

Podemos entender la confiabilidad como un índice de **consistencia** de nuestras mediciones.

Consistencia a través de:

- Items $\Rightarrow$ *Consistencia interna*.
- Tiempo $\Rightarrow$ *Test-retest*.
- Pruebas equivalentes $\Rightarrow$ *Tests paralelos*.
- Jueces o evaluadores $\Rightarrow$ *Inter-jueces*.

¿Cómo ajustamos la confiabilidad cuando tenemos series de tiempo?

Pensar en el concepto de confiabilidad con series de tiempo es desafiante

**Pensar en el concepto de confiabilidad con
series de tiempo es **desafiante** ...
pero **no imposible****

Prácticas Actuales: Revisión de la Literatura

- Estudios empíricos o de validación entre 2018 y 2023 que midieron afecto.
- Búsqueda sistemática en Academic Search Complete, PsycInfo, PsycArticles, and Web of Science.
- Seleccionamos 124 artículos.
- 94 calcularon puntajes totales!
- 90 usaron escalas tipo Likert con 7 o menos opciones de respuesta.

Prácticas Actuales: Revisión de la Literatura

- Estudios empíricos o de validación entre 2018 y 2023 que midieron afecto.
- Búsqueda sistemática en Academic Search Complete, PsycInfo, PsycArticles, and Web of Science.
- Seleccionamos 124 artículos.
- 94 calcularon puntajes totales!
- 90 usaron escalas tipo Likert con 7 o menos opciones de respuesta.

Método de Confiabilidad	Frecuencia
Ninguno	58
Cronbach's α (Completo)	33
Cronbach's α (Una medición)	12
McDonald's ω (Completo)	1
ω Multinivel (Geldhof et al., 2014)	14
TG (Cranford et al., 2006)	12
Modelado Multinivel (Nezlek, 2017)	1

Prácticas Actuales: Revisión de la Literatura

¿Qué aprendimos?

Prácticas Actuales: Revisión de la Literatura

¿Qué aprendimos?

- Escalas con múltiples ítems de escala Likert son todavía usados por muchos investigadores.
- No se suele reportar la confiabilidad de las escalas usadas en este tipo de estudios.
- Cuando se reporta la confiabilidad, el método usado para estimarla suele ser inapropiado.

Estimando la Confiabilidad en Muestreo de Experiencias

Diferentes métodos para la estimación de la **consistencia interna** de datos longitudinales intensivos:

- Teoría de la generalizabilidad (Cranford et al., 2006).
- Modelado Multinivel (Nezlek, 2017).
- Análisis factorial confirmatorio multinivel (Geldhof et al., 2014; Lai, 2021).

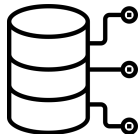
Estimando la Confiabilidad en Muestreo de Experiencias

Diferentes métodos para la estimación de la **consistencia interna** de datos longitudinales intensivos:

- Teoría de la generalizabilidad (Cranford et al., 2006).
- Modelado Multinivel (Nezlek, 2017).
- Análisis factorial confirmatorio multinivel (Geldhof et al., 2014; Lai, 2021).
- Técnica P y análisis factorial dinámico (Fuller-Tyszkiewicz et al., 2017; Hu et al., 2016).
- DSEM: Análisis factorial dinámico multinivel (Xiao et al., 2023).
- DSEM: Teoría de los rasgos y estados latentes (Castro-Alvarez et al., 2022).

Estimando la Confiabilidad en Muestreo de Experiencias

- Estudio de diario por 100 días de 193 participantes (O'Laughlin et al., 2021; Williams et al., 2020).
- PANAS Items de afecto positivo (10): *interested, excited, strong, enthusiastic, proud, inspired, determined, attentive, active, alert*.
- Cumplimiento: Mediana = 93 (Min = 14, Max = 100).



Estimando la Confiabilidad en Muestreo de Experiencias

Teoría de la generalizabilidad (Cranford et al., 2006)

$$y_{ijt} = \mu + P_i + I_j + O_t + (P \times I)_{ij} + (P \times O)_{it} + (I \times O)_{jt} + (P \times I \times O)_{ijt} + \varepsilon_{ijt}$$

Estimando la Confiabilidad en Muestreo de Experiencias

Teoría de la generalizabilidad (Cranford et al., 2006)

$$y_{ijt} = \mu + P_i + I_j + O_t + (P \times I)_{ij} + (P \times O)_{it} + (I \times O)_{jt} + (P \times I \times O)_{ijt} + \varepsilon_{ijt}$$

$$R_{kr} = \frac{\sigma_P^2 + \sigma_{P \times I}^2 / M}{\sigma_P^2 + \sigma_{P \times I}^2 / M + \sigma_O^2 / K + \sigma_{P \times O}^2 / K + \sigma_\epsilon^2 / MK}$$

$$R_c = \frac{\sigma_{P \times O}^2}{\sigma_{P \times O}^2 + \sigma_\epsilon^2 / M}$$

También se proponen los siguiente coeficientes: R_{kf} , R_{1f} , and R_{1r} .

Estimando la Confiabilidad en Muestreo de Experiencias

	Componente de la varianza		Coeficiente de confiabilidad
σ_P^2	3.27	R_{1f}	0.95
σ_I^2	0.04	R_{kf}	1.00
σ_O^2	0.04	R_{1r}	0.65
$\sigma_{P \times I}^2$	0.47	R_{kr}	0.99
$\sigma_{P \times O}^2$	1.59	R_c	0.89
$\sigma_{I \times O}^2$	0.01		
σ_ϵ^2	1.89		
Total	7.30		

Estimando la Confiabilidad en Muestreo de Experiencias

Modelado multinivel (Nezlek, 2017)

Nivel 1 (Ítem): $y_{ijt} = \pi_{0it} + \varepsilon_{ijt}$ $\varepsilon_{ijt} \sim N(0, \sigma_{\varepsilon}^2)$

Nivel 2 (Tiempo): $\pi_{0it} = \beta_{00i} + r_{0it}$ $r_{0it} \sim N(0, \sigma_r^2)$

Nivel 3 (Personas): $\beta_{00i} = \gamma_{000} + u_{00i}$ $u_{00i} \sim N(0, \sigma_u^2)$

Estimando la Confiabilidad en Muestreo de Experiencias

Modelado multinivel (Nezlek, 2017)

Nivel 1 (Ítem): $y_{ijt} = \pi_{0it} + \varepsilon_{ijt}$ $\varepsilon_{ijt} \sim N(0, \sigma_\varepsilon^2)$

Nivel 2 (Tiempo): $\pi_{0it} = \beta_{00i} + r_{0it}$ $r_{0it} \sim N(0, \sigma_r^2)$

Nivel 3 (Personas): $\beta_{00i} = \gamma_{000} + u_{00i}$ $u_{00i} \sim N(0, \sigma_u^2)$

$$R_{krn} = \frac{\sigma_u^2}{\sigma_u^2 + \sigma_r^2/K + \sigma_\varepsilon^2/MK}$$

$$R_{cn} = \frac{\sigma_r^2}{\sigma_r^2 + \sigma_\varepsilon^2/M}$$

Estimando la Confiabilidad en Muestreo de Experiencias

	Componente de la varianza	Coeficiente de confiabilidad	
$\sigma_{u_{00}}^2$	3.32	R_{krm}	0.99
$\sigma_{r_0}^2$	1.57	R_{cn}	0.87
σ_{ϵ}^2	2.42		
Total	7.31		

Estimando la Confiabilidad en Muestreo de Experiencias

AFC multinivel (Geldhof et al., 2014; Lai, 2021)

$$y_{ijt} = \lambda_j^b \xi_i + \vartheta_{ij} + \lambda_j^w \zeta_{it} + v_{ijt} \text{ with } \lambda_j^b = \lambda_j^w$$

Estimando la Confiabilidad en Muestreo de Experiencias

AFC multinivel (Geldhof et al., 2014; Lai, 2021)

$$y_{ijt} = \lambda_j^b \xi_i + \vartheta_{ij} + \lambda_j^w \zeta_{it} + v_{ijt} \text{ with } \lambda_j^b = \lambda_j^w$$

$$\omega^b = \frac{(\sum_{j=1}^M \lambda_j)^2 \sigma_\xi^2}{(\sum_{j=1}^M \lambda_j)^2 (\sigma_\xi^2 + \sigma_\zeta^2 / \tilde{K}) + \sum_{j=1}^M \sigma_{\vartheta_j}^2 + \sum_{j=1}^M \sigma_{v_j}^2 / \tilde{K}},$$

$$\omega^w = \frac{(\sum_{j=1}^M \lambda_j)^2 \sigma_\zeta^2}{(\sum_{j=1}^M \lambda_j)^2 \sigma_\zeta^2 + \sum_{j=1}^M \sigma_{v_j}^2}.$$

Estimando la Confiabilidad en Muestreo de Experiencias

	Coeficiente de confiabilidad	I.C.
ω^w	0.896	(0.894, 0.898)
ω^b	0.977	(0.971, 0.981)
ω^{2l}	0.953	(0.951, 0.954)

Estimando la Confiabilidad en Muestreo de Experiencias

Técnica-P y análisis factorial dinámico (Fuller-Tyszkiewicz et al., 2017; Hu et al., 2016).

Técnica-P

$$y_{ijt} = \lambda_{ij}^w \zeta_{it} + v_{ijt}$$

$$\omega_i^w = \frac{(\sum_{j=1}^M \lambda_{ij}^w)^2 \sigma_{\zeta_i}^2}{(\sum_{j=1}^M \lambda_{ij}^w)^2 \sigma_{\zeta_i}^2 + \sum_{j=1}^M \sigma_{v_{ij}}^2}$$

Estimando la Confiabilidad en Muestreo de Experiencias

Técnica-P y análisis factorial dinámico (Fuller-Tyszkiewicz et al., 2017; Hu et al., 2016).

Técnica-P

$$y_{ijt} = \lambda_{ij}^w \zeta_{it} + v_{ijt}$$

AF Dinámico

$$y_{ijt} = \lambda_{ij}^w \zeta_{it} + v_{ijt}$$

$$\zeta_{it} = \phi_i \zeta_{i,t-1} + \varepsilon_{it}$$

$$\omega_i^w = \frac{(\sum_{j=1}^M \lambda_{ij}^w)^2 \sigma_{\zeta_i}^2}{(\sum_{j=1}^M \lambda_{ij}^w)^2 \sigma_{\zeta_i}^2 + \sum_{j=1}^M \sigma_{v_{ij}}^2}$$

$$\omega_i^w = \frac{(\sum_{j=1}^M \lambda_{ij}^w)^2 \frac{\sigma_{\varepsilon_i}^2}{1-\phi_i^2}}{(\sum_{j=1}^M \lambda_{ij}^w)^2 \frac{\sigma_{\varepsilon_i}^2}{1-\phi_i^2} + \sum_{j=1}^M \sigma_{v_{ij}}^2}$$

Estimando la Confiabilidad en Muestreo de Experiencias

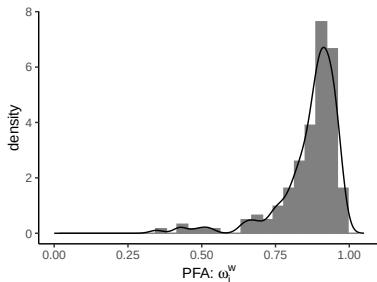
Ajustado para participantes que completaron al menos 50 o más medidas repetidas (N = 172)

Estimando la Confiabilidad en Muestreo de Experiencias

Ajustado para participantes que completaron al menos 50 o más medidas repetidas ($N = 172$)

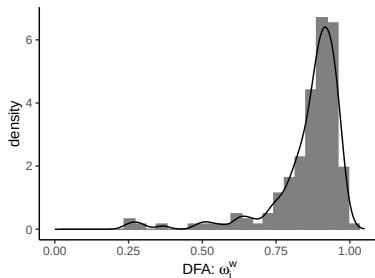
Técnica-P

Mediana $\omega_i^w = 0,89$ (Min = 0.35, Max = 0.98).

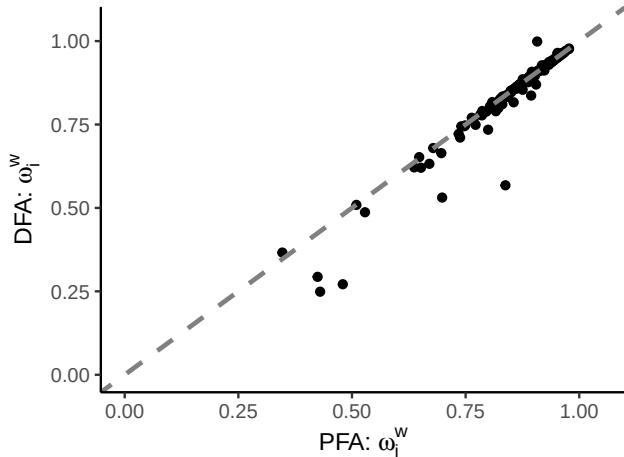


AF Dinámico

Mediana $\omega_i^w = 0,89$ (Min = 0.25, Max = 0.99).



Estimando la Confiabilidad en Muestreo de Experiencias



Comparación de Métodos y Recomendaciones Prácticas

Principales **conclusiones**:

1. La confiabilidad de series de tiempo no se puede dar por sentada.
2. Lo mejor es usar al menos uno de los métodos presentados que no reportar la confiabilidad en absoluto.
3. Que método usar depende de: la cantidad de datos, el diseño y objetivo del estudio, entre otros.
4. Considerando el énfasis en el individuo, **se le debería dar prioridad a los métodos que estiman la confiabilidad por persona.**

Comparación de Métodos y Recomendaciones Prácticas

Castro-Alvarez, S., Bringmann, L. F., Back, J., & Liu, S. (2025, May 22). **The Many Reliabilities of Psychological Dynamics: An Overview of Statistical Approaches to Estimate the Internal Consistency Reliability of Intensive Longitudinal Data**. https://doi.org/10.31234/osf.io/qyk2r_v3



Castro-Alvarez, S., Zhou, D., Bringmann, L. F., Tutunji, R., Proppert, R. K. K., Rieble, C., ... Liu, S. (2024, November 1). **Assessing the Internal Consistency Reliability of Ecological Momentary Assessment Measures: Insights from the WARN-D Study**. https://doi.org/10.31234/osf.io/nrzsc_v1



Práctica en R



`github.com/secastroal/TallerSeriesTemporales2026`

Gracias



Sebastian Castro-Alvarez, PhD



s.castro.alvarez@rug.nl



/secastroal

References I

- Asparouhov, T., Hamaker, E. L., & Muthén, B. (2018). Dynamic Structural Equation Models. *Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal*, 25(3), 359-388. <https://doi.org/10.1080/10705511.2017.1406803>
- Beltz, A. M., & Gates, K. M. (2017). Network Mapping with GIMME. *Multivariate Behavioral Research*, 52(6), 789-804. <https://doi.org/10.1080/00273171.2017.1373014>
- Bringmann, L. F., Vissers, N., Wichers, M., Geschwind, N., Kuppens, P., Peeters, F., Borsboom, D., & Tuerlinckx, F. (2013). A Network Approach to Psychopathology: New Insights into Clinical Longitudinal Data. *PLOS ONE*, 8(4), e60188. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0060188>
- Castro-Alvarez, S., Tendeiro, J. N., de Jonge, P., Meijer, R. R., & Bringmann, L. F. (2022). Mixed-Effects Trait-State-Occasion Model: Studying the Psychometric Properties and the Person–Situation Interactions of Psychological Dynamics. *Structural Equation Modeling*, 29(3), 438-451. <https://doi.org/10.1080/10705511.2021.1961587>

References II

- Cranford, J. A., Shrout, P. E., Iida, M., Rafaeli, E., Yip, T., & Bolger, N. (2006). A Procedure for Evaluating Sensitivity to Within-Person Change: Can Mood Measures in Diary Studies Detect Change Reliably? *Personality and Social Psychology Bulletin*, 32(7), 917-929.
<https://doi.org/10.1177/0146167206287721>
- Driver, C. C., & Voelkle, M. C. (2018). Hierarchical Bayesian continuous time dynamic modeling. *Psychological Methods*, 23(4), 774-799. <https://doi.org/10.1037/met0000168>
- Fuller-Tyszkiewicz, M., Hartley-Clark, L., Cummins, R. A., Tomyn, A. J., Weinberg, M. K., & Richardson, B. (2017). Using dynamic factor analysis to provide insights into data reliability in experience sampling studies. *Psychological Assessment*, 29(9), 1120-1128.
<https://doi.org/10.1037/pas0000411>
- Geldhof, G. J., Preacher, K. J., & Zyphur, M. J. (2014). Reliability estimation in a multilevel confirmatory factor analysis framework. *Psychological Methods*, 19(1), 72-91.
<https://doi.org/10.1037/a0032138>
- Henry, T. R., Robinaugh, D. J., & Fried, E. I. (2022). On the control of psychological networks. *Psychometrika*, 87(1), 188-213.

References III

- Hu, Y., Nesselroade, J. R., Erbach, M. K., Boker, S. M., Burt, S. A., Keel, P. K., Neale, M. C., Sisk, C. L., & Klump, K. (2016). Test Reliability at the Individual Level. *Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal*, 23(4), 532-543. <https://doi.org/10.1080/10705511.2016.1148605>
- Lai, M. H. C. (2021). Composite reliability of multilevel data: It's about observed scores and construct meanings. *Psychological Methods*, 26(1), 90-102. <https://doi.org/10.1037/met0000287>
- Nezlek, J. B. (2017). A practical guide to understanding reliability in studies of within-person variability. *Journal of Research in Personality*, 69, 149-155. <https://doi.org/10.1016/j.jrp.2016.06.020>
- O'Laughlin, K. D., Liu, S., & Ferrer, E. (2021). Use of Composites in Analysis of Individual Time Series: Implications for Person-Specific Dynamic Parameters. *Multivariate Behavioral Research*, 56(3), 408-425. <https://doi.org/10.1080/00273171.2020.1716673>
- Williams, D. R., Martin, S. R., Liu, S., & Rast, P. (2020). Bayesian Multivariate Mixed-Effects Location Scale Modeling of Longitudinal Relations Among Affective Traits, States, and Physical Activity. *European Journal of Psychological Assessment*, 36(6), 981-997. <https://doi.org/10.1027/1015-5759/a000624>

References IV

Xiao, Y., Wang, P., & Liu, H. (2023). Assessing intra- and inter-individual reliabilities in intensive longitudinal studies: A two-level random dynamic model-based approach. *Psychological Methods*. <https://doi.org/10.1037/met0000608>